

Escuela Técnica Superior de
INGENIERÍA DE SEVILLA



Memoria técnica

**Análisis y simulación de políticas de compra agrupada para
productos especiales en OB Cocinas mediante Power BI y SQL**

Área de compras / supply chain / operaciones

Realizado por

Víctor González Ramiro

Índice

1. Introducción
2. Contexto y situación inicial
3. Problemas identificados
4. Alcance y objetivo final del proyecto
5. Extracción, filtrado y preparación de datos
6. Análisis inicial de compras especiales
7. Cálculo del coste operativo por lanzamiento
8. Sistema de puntuación de idoneidad de agrupación
9. Diseño del simulador de política de compras agrupadas
10. Cálculo de cantidades propuestas e inventario
11. Cálculo económico de la agrupación
12. Indicadores de riesgo
13. Resultado final del cuadro de mando
14. Comprobación funcional del modelo
15. Resultados obtenidos e interpretación
16. Problemas encontrados durante el desarrollo
17. Limitaciones del modelo
18. Propuestas de mejora futura
19. Conclusiones

1. Introducción

El presente proyecto se desarrolla en OB Cocinas, dentro del ámbito de compras y supply chain, con el objetivo de aplicar técnicas de análisis de datos a un problema real de gestión de aprovisionamiento. Durante el periodo de prácticas se identificó una oportunidad de mejora relacionada con la compra de determinados productos especiales adquiridos a proveedores externos. Estos productos, aunque no siempre representan grandes volúmenes unitarios, pueden generar múltiples órdenes de compra de bajo volumen y, por tanto, una carga operativa relevante para el departamento de compras.

La finalidad del proyecto es analizar si determinados productos especiales pueden dejar de gestionarse exclusivamente bajo una lógica de compra bajo demanda y pasar, en determinados casos, a políticas de compra agrupada por proveedor. Para ello se ha construido un modelo en Power BI alimentado con datos extraídos del ERP mediante consultas e informes, transformados posteriormente mediante Excel, Power Query y DAX.

El proyecto tiene además un componente profesional importante ya que no se limita a la creación de un dashboard visual, sino que recoge un proceso completo de extracción, limpieza, modelado, análisis y simulación. Por ello, la memoria también pretende servir como evidencia del aprendizaje adquirido durante las prácticas y de la aplicación práctica de herramientas como SQL, Power BI, Power Query y DAX en un entorno real de empresa.

2. Contexto y situación inicial

OB Cocinas trabaja con diferentes tipos de compras. Algunas compras tienen un carácter rutinario y están orientadas a mantener niveles de stock, mientras que otras responden a necesidades concretas vinculadas a pedidos específicos o productos especiales. El problema principal es que, en el flujo actual, no existe una separación totalmente estructurada dentro del sistema que permita diferenciar de forma automática ambos tipos de compra.

El proceso observado para determinados productos especiales presenta un funcionamiento principalmente manual. Cuando surge una necesidad, el área comercial o de planificación comunica la necesidad al responsable de compras. Este debe interpretar la solicitud, lanzar la orden de compra al proveedor y comunicar posteriormente la llegada del producto al área correspondiente. Este flujo dificulta la trazabilidad y el análisis posterior.

Para poder analizar las compras especiales fue necesario definir un criterio práctico de identificación. Se utilizó como referencia que la cantidad pedida por línea fuese igual o inferior a 5 unidades. Este umbral fue contrastado con el departamento de compras, al considerarse un criterio razonable para separar pedidos no rutinarios asociados a necesidades concretas de cliente de compras de mayor volumen que podrían corresponder a reposiciones de stock.



Figura 1. Esquema del flujo actual de compra de productos especiales.

3. Problemas identificados

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron varios problemas que justifican la necesidad de analizar el proceso de compra de productos especiales y construir una herramienta de apoyo a la decisión.

3.1. Falta de diferenciación entre compras rutinarias y compras especiales

El ERP no permite identificar de forma directa, en el momento de lanzar una compra, si la orden corresponde a una reposición rutinaria de stock o a una compra puntual asociada a una necesidad específica. Esta ausencia de clasificación dificulta el análisis posterior, ya que obliga a aplicar criterios indirectos para separar ambos tipos de operaciones.

El disponer de esta información permitiría una mejor trazabilidad de todo el ciclo de compras de productos, lo cual mejoraría la fiabilidad de los resultados del análisis.

3.2. Proceso manual y baja trazabilidad

El flujo de trabajo depende en gran medida de comunicaciones manuales, principalmente correos y avisos entre áreas. Esto permite resolver las necesidades operativas del día a día, pero reduce la trazabilidad estructurada de la información y dificulta medir con precisión el coste operativo asociado a cada compra.

3.3. Limitaciones de los informes disponibles

Los informes disponibles no siempre contienen todas las variables necesarias para realizar un análisis completo. En particular, se detectaron limitaciones para analizar históricamente ciertos aspectos de recepción y plazos, lo que motivó la necesidad de explorar consultas adicionales al ERP. Aunque el proyecto final se centró en el análisis de agrupación de compras, estas limitaciones forman parte del contexto general del problema.

3.4. Problemas de calidad del dato

Durante la preparación de datos se detectaron productos presentes en las compras que no aparecían correctamente en la tabla maestra de productos. En algunos casos no existía descripción asociada o faltaba la familia de producto, lo que impedía analizar correctamente la información por categorías.

3.5. Productos genéricos con trazabilidad limitada

Un caso relevante fue el producto 929009000000, identificado manualmente como una referencia genérica asociada a estanterías Q20. Al estar agrupadas diferentes variantes bajo un mismo código, no es posible distinguir dimensiones concretas como ancho, fondo o altura. Esto limita el análisis individualizado de la demanda y dificulta identificar qué variantes presentan mayor recurrencia.

3.6. Ausencia de stock actual integrado en el modelo

El modelo construido no dispone del stock real disponible en almacén para cada producto. Por tanto, aunque puede proponer cantidades de compra en función del histórico y de la política seleccionada, no puede comprobar si ya existe inventario suficiente en el momento de lanzar una nueva orden. Esta limitación se recoge posteriormente como una mejora futura importante.

4. Alcance y objetivo final del proyecto

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un modelo en Power BI que permita evaluar políticas de compra agrupada por proveedor, estimando ahorro operativo, coste de inventario y riesgos asociados.

Los subobjetivos definidos fueron:

1. Extraer y preparar datos de compras especiales procedentes del ERP.
2. Identificar productos especiales recurrentes y candidatos a análisis.
3. Calcular el coste operativo asociado al lanzamiento de órdenes de compra.
4. Crear un sistema de puntuación de idoneidad de agrupación por producto.
5. Diseñar un simulador de políticas de compra agrupada por proveedor.
6. Estimar cantidades recomendadas por orden, ahorro neto y riesgos de falta o exceso de stock.

5. Extracción, filtrado y preparación de datos

5.1. Extracción inicial desde el ERP mediante SQL

La primera fase consistió en localizar y extraer la información necesaria del ERP. Se partió de una consulta SQL para obtener un listado de los principales proveedores por volumen de compras de estos productos especiales. A partir de esa primera selección se lanzaron informes individuales por proveedor, recogiendo las órdenes de compra dentro del periodo de análisis definido. El periodo establecido para dicho análisis es desde el 1 de enero del 2025 hasta el 1 de junio del 2026.

Este trabajo fue relevante porque permitió conectar el análisis de Power BI con datos reales del sistema de gestión de OB Cocinas. No se trató únicamente de trabajar con datos ya preparados, sino de identificar qué información era necesaria, cómo extraerla y cómo transformarla para que pudiera alimentar un modelo analítico.

5.2. Filtrado de productos especiales

Una vez obtenidos los informes de compra, se aplicó un criterio de filtrado para centrarse en productos especiales, es decir aquellos que no son productos adquiridos de forma rutinaria para mantener un stock mínimo de los mismos. Se consideraron productos especiales aquellas líneas de compra con cantidades iguales o inferiores a 5 unidades. Este criterio permitió excluir compras de mayor volumen que probablemente estuviesen relacionadas con stock, obras o reposiciones más habituales.

El umbral fue contrastado con el departamento de compras, que lo consideró una aproximación razonable para identificar compras no rutinarias vinculadas a necesidades concretas. Aunque no sustituye a una clasificación formal dentro del ERP, permitió construir una base de análisis suficientemente coherente para el proyecto.

5.3. Archivos de trabajo generados

Durante el proceso se generaron distintos archivos de trabajo que sirvieron como base para el modelo de Power BI:

- **REPORT_TOTAL_PROVEEDORES_FILTRADO:** archivo con las líneas de productos especiales por proveedor, sin agrupar, útil para mantener la trazabilidad por orden de compra.
- **REPORT_PRODUCTO_AGRUPADO:** archivo agregado por producto para analizar impacto económico, recurrencia y priorización de referencias.
- **Archivos auxiliares:** tablas de productos, proveedores, familias y otras consultas necesarias para completar dimensiones y relaciones del modelo.

5.4. Modelo de datos en Power BI

El modelo de Power BI se construyó combinando tablas de hechos, dimensiones, tablas puente, tablas calendario y tablas auxiliares. Además de las tablas principales, se crearon tablas adicionales para realizar cálculos específicos, combinar consultas, alimentar segmentadores y resolver necesidades concretas de modelado.

Las tablas principales utilizadas fueron:

- **FACT_VENTAS**: tabla de hechos con líneas de compra, cantidades, importes, precios y órdenes de compra.
- **FACT_LEAD_TIME**: tabla utilizada para asociar órdenes con fechas de lanzamiento y construir análisis temporales.
- **PRODUCTOS_COMPLETOS**: dimensión principal de producto, ampliada para recoger todos los productos presentes en las compras analizadas.
- **PROVEEDORES**: dimensión de proveedores.
- **FAMILIA_PRODUCTOS**: dimensión de familias de producto.
- **CALENDARIO**: tabla de fechas utilizada para análisis temporal.
- **ORDENES_COMPRA**: tabla puente creada para relacionar hechos mediante número de orden de compra.

Además, se generaron tablas desconectadas para parámetros del simulador, como política de compra, tasa de inventario y nivel de stock de seguridad. Estas tablas no se relacionan físicamente con el modelo, sino que actúan como selectores de escenario mediante medidas DAX.

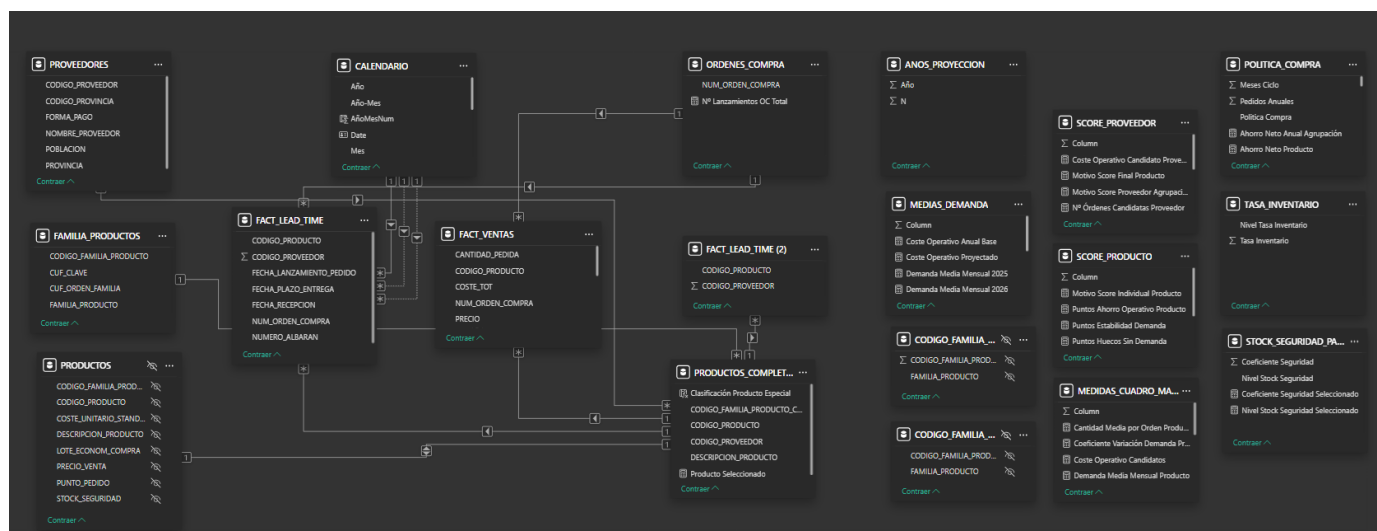


Figura 2. Modelo de datos en Power BI.

5.5. Limpieza y transformación en Power Query

Power Query fue una parte fundamental del proyecto. Se utilizó para limpiar columnas, ajustar tipos de datos, eliminar duplicados, combinar consultas y completar información faltante. Uno de los principales trabajos fue la creación de la tabla **PRODUCTOS_COMPLETOS**, que pasó a funcionar como dimensión principal de producto.

Esta tabla permitió mantener en el análisis productos que aparecían en las compras pero no existían correctamente en la tabla maestra original. También se incorporaron familias genéricas o manuales para evitar perder trazabilidad en visuales por familia.

6. Análisis inicial de compras especiales

Antes de construir el simulador, se desarrollaron varias hojas de análisis descriptivo para entender la situación actual de las compras especiales. Estas hojas permitieron identificar productos relevantes, proveedores con mayor concentración y patrones de demanda.

6.1. Visión general de productos especiales

La primera hoja del dashboard ofrece una visión global del volumen de compras especiales. Incluye indicadores como número de órdenes, importe comprado, número de productos analizados y coste operativo estimado. Su finalidad es proporcionar una lectura inicial del tamaño del problema.

A partir del universo de productos especiales se identificaron productos candidatos a análisis. El criterio principal fue la recurrencia, ya que el objetivo del proyecto es reducir la carga operativa asociada al lanzamiento repetido de órdenes. Se estableció que el número de órdenes de lanzamiento mínimas para considerar a un producto como candidato es de 5. También se consideró el impacto económico para priorizar productos con mayor relevancia.

Se diferenció entre productos candidatos a análisis, productos de alto importe puntual y productos de baja prioridad. Esta clasificación permitió centrar el estudio en referencias con margen real de mejora.

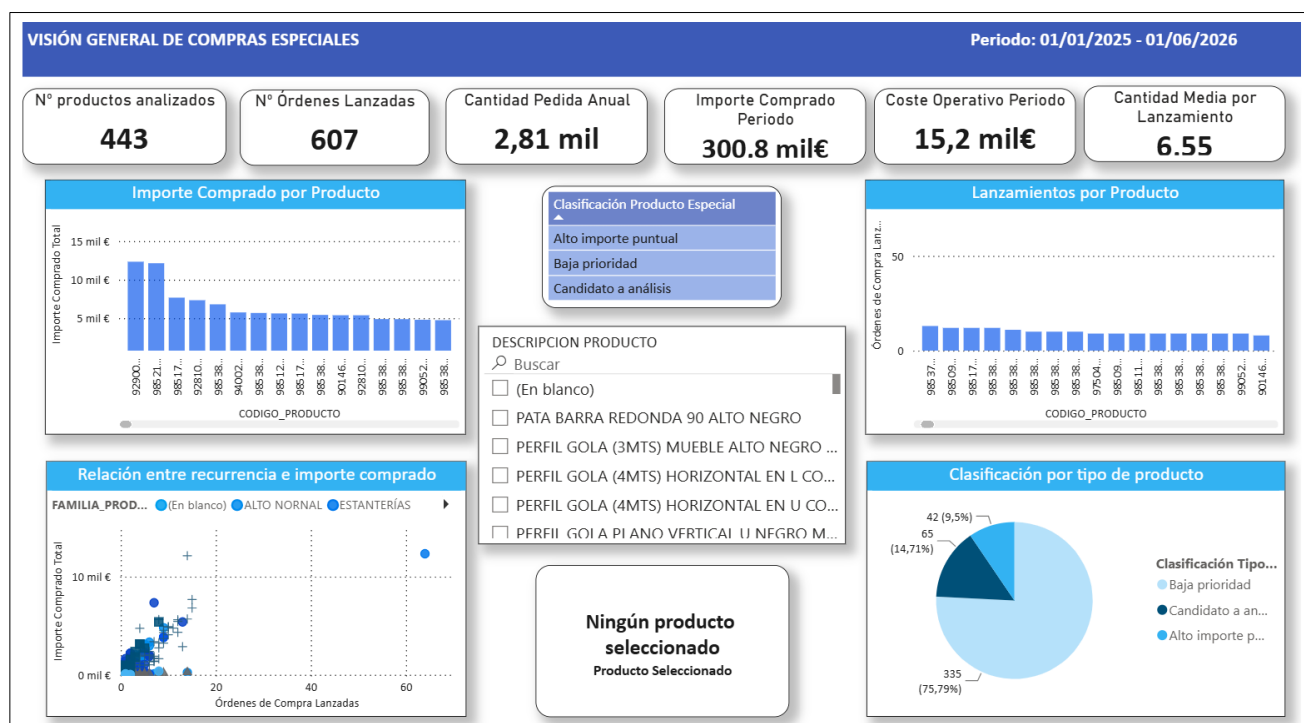


Figura 3. Dashboard de visión general de productos especiales.

6.2. Análisis por familia de los productos candidatos

En esta segunda hoja del dashboard el análisis se centra sólo en estos denominados productos candidatos.

Esta hoja tiene como objetivo analizar en detalle el conjunto de productos candidatos a una política de compra agrupada, es decir, aquellos productos especiales que presentan suficiente recurrencia e impacto operativo como para ser estudiados.

En esta página se muestran los principales indicadores agregados de los productos candidatos, como el importe comprado total, el coste operativo total de lanzamiento, el porcentaje que representan sobre el importe total y el porcentaje que representan sobre el coste operativo total. También se incluye el número de órdenes de compra lanzadas y el número de productos analizados.

La hoja permite identificar qué productos concentran mayor carga operativa y económica dentro del conjunto de candidatos. Para ello se incorporan visuales como una tabla de detalle por producto, un gráfico de coste operativo por producto candidato y un mapa de árbol del coste operativo por familia de producto.

El análisis por familia permite detectar si existen familias con especial concentración de productos candidatos. Esto resulta útil para entender si las oportunidades de agrupación están dispersas entre muchas categorías o si, por el contrario, se concentran en determinadas familias de producto. En la captura se observa que familias como materia prima mecanismos, estanterías y otras categorías de materia prima concentran una parte relevante del coste operativo asociado a estos productos.

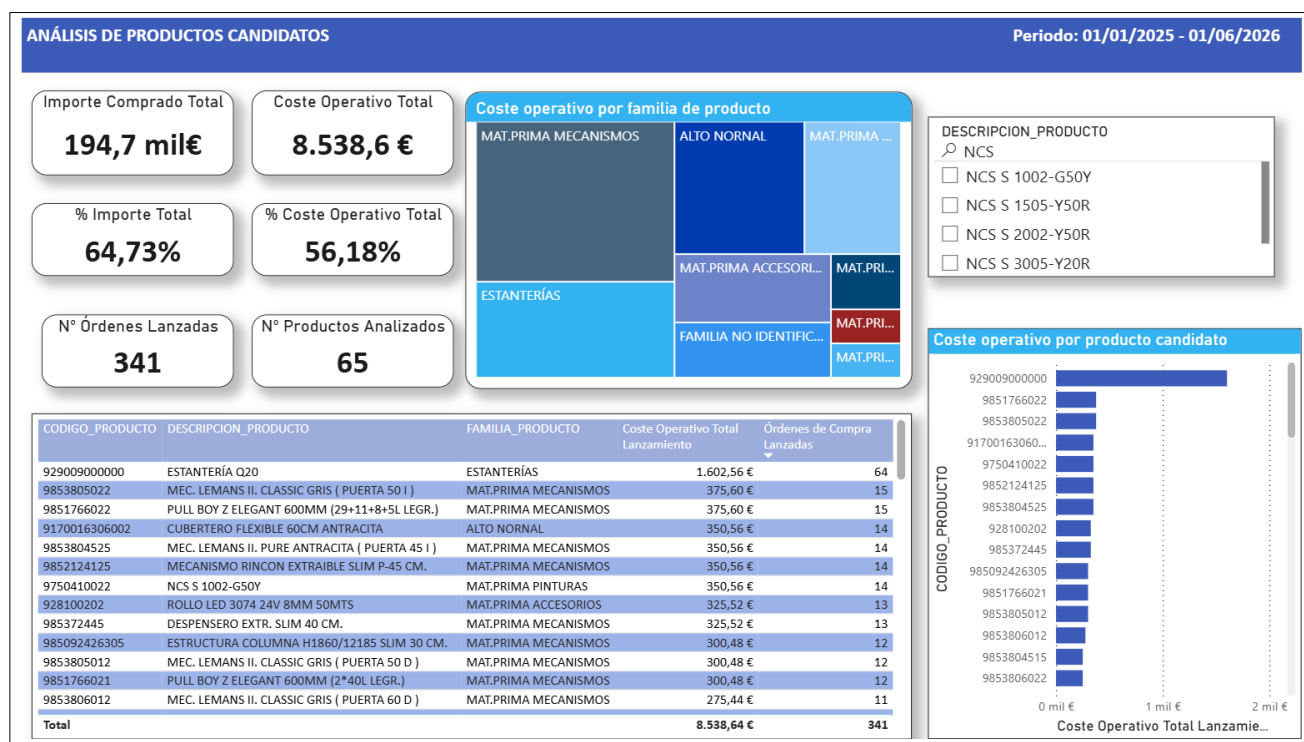


Figura 4. Dashboard de productos candidatos a análisis.

6.3. Análisis por proveedor de los productos candidatos

Esta segunda hoja se centra en analizar los productos candidatos desde la perspectiva del proveedor. Su objetivo es determinar qué proveedores concentran mayor número de productos candidatos, mayor volumen operativo y mayor potencial para plantear políticas de compra agrupada.

A diferencia de la hoja anterior, que se centra en el comportamiento de los productos y sus familias, esta página permite estudiar la relación entre producto, proveedor, familia y provincia. Para ello se incluye una tabla detallada con código de producto, descripción, familia, código de proveedor, nombre del proveedor y provincia.

Además, se incorporan KPI de resumen como el número de órdenes de compra lanzadas, el número de productos analizados, el coste operativo total de lanzamiento y el importe comprado total. Estos indicadores permiten mantener una visión global del conjunto de productos candidatos mientras se analiza su distribución entre proveedores.

Uno de los elementos principales de esta hoja es el gráfico de importe comprado por proveedor y familia, que permite identificar qué proveedores concentran más coste operativo o más volumen de productos candidatos, y dentro de qué familias se produce esa concentración. Esto es especialmente relevante para el proyecto, ya que la agrupación de compras solo tiene sentido si varios productos pertenecen al mismo proveedor.

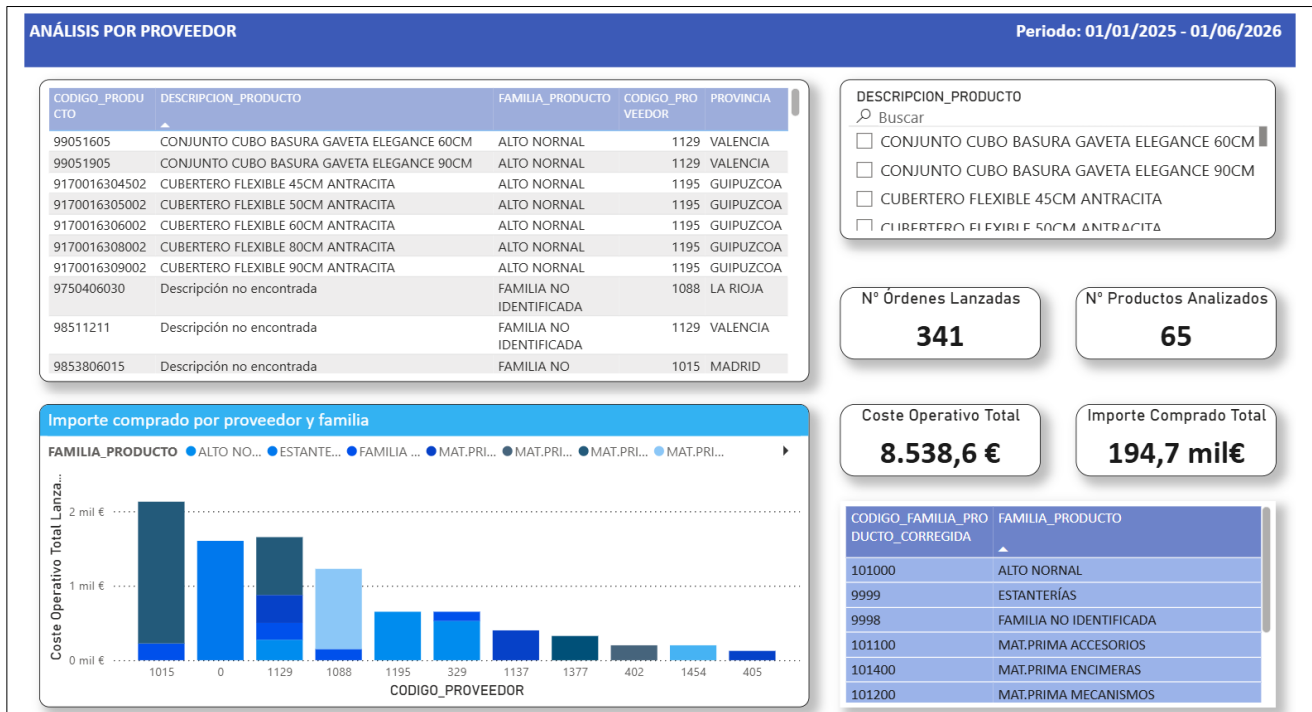


Figura 5. Dashboard de análisis por proveedor y familia de producto.

6.4. Evolución temporal de la demanda

También se analizó la evolución temporal de la demanda para diferenciar productos con consumo recurrente de productos con demanda puntual o concentrada en periodos concretos. Además, sirve como

soporte para identificar la tendencia de la demanda de un producto en el futuro. Esta información se utilizó posteriormente para construir el sistema de puntuación y los indicadores de riesgo.

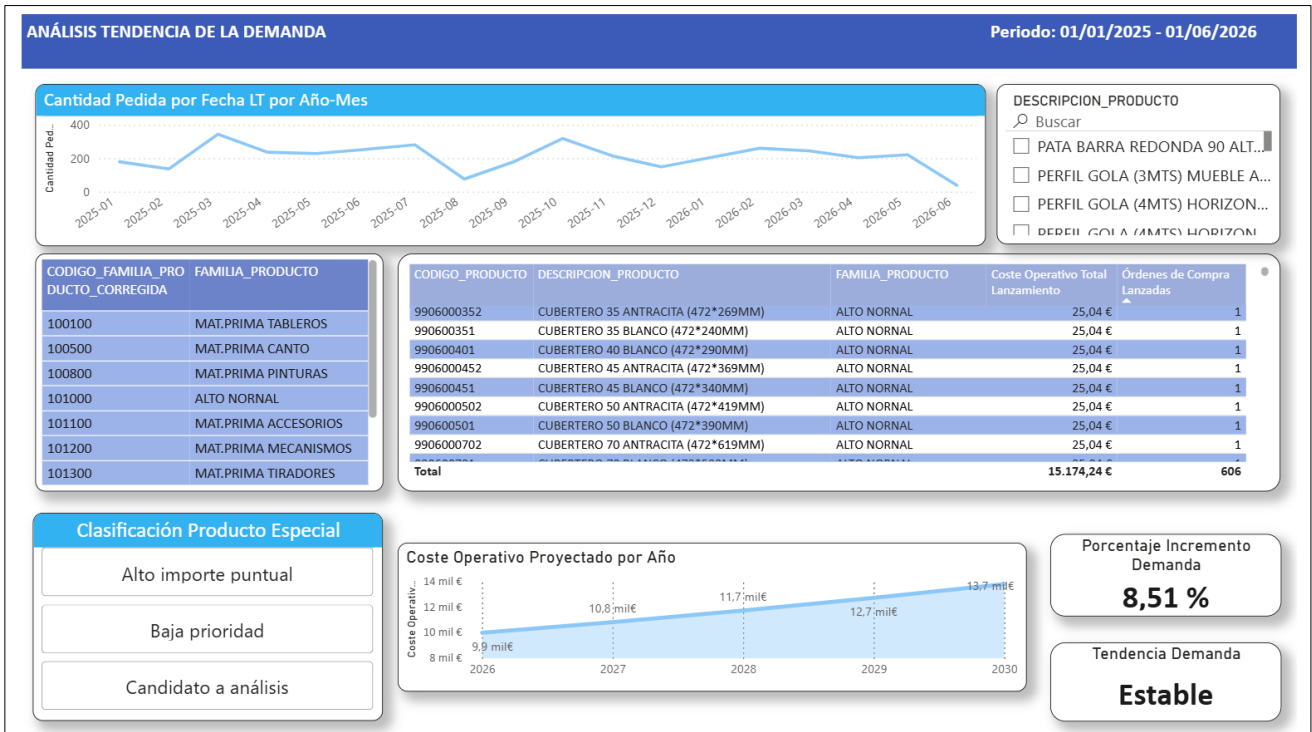


Figura 6. Dashboard de periodicidad y evolución de la demanda.

7. Cálculo del coste operativo por lanzamiento

Para poder cuantificar el impacto económico asociado a la gestión de órdenes de compra, se estimó el coste de lanzamiento de una orden de compra. Este valor es necesario para transformar el número de órdenes generadas por los productos especiales en un coste operativo comparable entre la situación actual y las distintas políticas de compra simuladas.

El cálculo se realizó mediante un enfoque de costeo basado en actividades. Para ello, se identificaron las principales tareas que intervienen en el proceso de compra y recepción de una orden, diferenciando entre actividades del departamento de compras y actividades del área de almacén/recepción.

Las actividades consideradas fueron, entre otras, la detección de la necesidad, la selección o confirmación del proveedor, la creación y emisión de la orden de compra en el ERP, el seguimiento con el proveedor, la gestión de incidencias, la recepción física de la mercancía, la verificación de cantidad y calidad, el registro de entrada mediante albarán y la conciliación con factura.

A partir de este desglose, se estimó un coste directo por orden de compra de 25,04 €, correspondiente al conjunto de actividades operativas y administrativas asociadas a compras y almacén. A este valor se le añadió un coste indirecto prorrateado por orden de compra de 3,95 €, correspondiente a costes fijos asociados al proceso.

De esta forma, el coste total estimado de lanzamiento de una orden de compra fue:

Coste total lanzamiento por OC = 25,04 € + 3,95 € = 28,99 €

Este valor se utilizó como coste unitario de referencia para calcular el coste operativo actual y el coste operativo propuesto en los distintos escenarios de agrupación.

Resumen — Coste de lanzamiento de una Orden de Compra (OB Cocina)			
Coste directo por OC (Compras + Almacén)	25,04 €		
Coste indirecto por OC (prorratio de costes fijos)	3,95 €		
COSTE TOTAL DE LANZAMIENTO POR OC	28,99 €		
Nº de OC en el periodo establecido (de referencia)	607		
Coste anual estimado del proceso de Compra	17.597,74 €		
Desglose del coste directo por actividad (ABC)			
Actividad	Departamento	Coste por OC (€)	% del coste directo
Detección de necesidad (revisión de stock / MRP)	Compras	2,32 €	9,3%
Selección/confirmación de proveedor	Compras	1,99 €	7,9%
Creación y emisión de la OC en el ERP	Compras	3,65 €	14,6%
Seguimiento y comunicación con el proveedor	Compras	1,99 €	7,9%
Gestión de incidencias con proveedor (retrasos, etc.)	Compras	1,91 €	7,6%
Recepción física de la mercancía	Almacén/Recepción	4,32 €	17,3%
Verificación de cantidad y calidad	Almacén/Recepción	1,78 €	7,1%
Registro de entrada en el ERP (albarán)	Almacén/Recepción	1,88 €	7,5%
Gestión de incidencias de recepción (discrepancias)	Almacén/Recepción	0,56 €	2,2%
Conciliación con factura (3-way match)	Almacén/Recepción	4,64 €	18,5%

Como se observa en la figura, el coste directo se descompone por actividad, indicando el coste estimado por orden y el porcentaje que representa cada actividad sobre el coste directo total. Las actividades con mayor peso son la conciliación con factura, la recepción física de la mercancía y la creación y emisión de la orden de compra en el ERP, lo que refleja que el coste de una orden no se limita al acto administrativo de emitirla, sino que incluye tareas posteriores de recepción, control y registro.

Además, al considerar las 607 órdenes de compra del periodo de referencia, el coste anual estimado del proceso de compras asociado a estos lanzamientos asciende a 17.597,74 €. Este dato permite dimensionar económicamente la carga operativa actual y justificar el interés de estudiar políticas de compra agrupada para aquellos productos con mayor recurrencia.

8. Sistema de puntuación de idoneidad de agrupación

8.1. Objetivo del sistema de puntuación

Una vez identificados los productos especiales con mayor recurrencia, se desarrolló un sistema de puntuación para evaluar su idoneidad real para ser incluidos en una política de compra agrupada. El objetivo no era únicamente detectar productos con muchas órdenes, sino valorar si su comportamiento de

demanda permitía planificar compras sin introducir riesgos excesivos. Este sistema de idoneidad será clave para, a la hora de realizar la simulación de asignación, saber qué productos son más favorables a ser agrupados para no partir de cero a la hora de probar dichas agrupaciones.

Se diferencié entre producto candidato a análisis y producto realmente idóneo para agrupación. Un producto puede generar muchas órdenes, pero si su demanda está concentrada en pocos meses o es muy irregular, puede no ser adecuado para una política de compra planificada.

8.2. Score individual del producto

El score individual mide la idoneidad del producto por sus propias características de demanda y recurrencia. Se compone de cinco bloques:

Bloque	Puntuación máxima	Qué evalúa
Ahorro operativo individual	25 puntos	Número de órdenes de compra generadas por el producto.
Recurrencia temporal	25 puntos	Número de meses en los que el producto presenta demanda.
Estabilidad de cantidades	20 puntos	Regularidad de las cantidades mensuales pedidas.
Tendencia de consumo	15 puntos	Evolución del consumo a lo largo del periodo.
Huecos sin demanda	15 puntos	Máximo número de meses consecutivos sin demanda.

La suma de estos bloques genera el score individual del producto. Este score permite diferenciar productos recurrentes, estables y previsibles de aquellos que, aunque hayan generado varias órdenes, presentan un comportamiento demasiado irregular.

8.3. Score proveedor

Además del comportamiento individual del producto, se incorporó un score asociado al proveedor. La lógica es que un producto puede ser más interesante si pertenece a un proveedor que concentra varios productos candidatos, ya que esto facilita la agrupación de referencias en una misma orden de compra.

Bloque	Puntuación máxima	Qué evalúa
Productos candidatos del proveedor	40 puntos	Número de productos candidatos asociados al proveedor.
Órdenes candidatas del proveedor	35 puntos	Número de órdenes generadas por productos candidatos del proveedor.
Coste operativo candidato del proveedor	25 puntos	Coste operativo asociado a dichas órdenes.

8.4. Score final del producto

$$\text{Score final} = 80 \% \times \text{Score individual} + 20 \% \times \text{Score proveedor}$$

La ponderación da más importancia al comportamiento propio del producto, ya que una referencia con demanda muy irregular no debería considerarse idónea únicamente por pertenecer a un proveedor con muchos productos candidatos. Sin embargo, el contexto del proveedor aporta valor operativo y por ello se incorpora con un peso del 20 %.

8.5. Utilidad práctica del score

El score final se utiliza como guía dentro del simulador. Al seleccionar un proveedor, el usuario puede ver los productos ordenados por puntuación y comenzar probando aquellos con mayor idoneidad. De este modo, el sistema evita que la selección de productos se realice a ciegas y convierte el dashboard en una herramienta de apoyo a la decisión.

9. Diseño del simulador de política de compras agrupadas

9.1. Objetivo del simulador

La hoja final del dashboard se diseñó como un simulador de políticas de compra agrupada. Su función es permitir al usuario crear escenarios y observar cómo cambian los resultados económicos y los riesgos al modificar proveedor, frecuencia de compra, tasa de inventario, stock de seguridad y productos incluidos.

9.2. Parámetros configurables

Los parámetros principales del simulador son:

- Proveedor.
- Política de compra: bajo demanda, mensual, bimensual, trimestral o cada 6 meses.
- Tasa de posesión de inventario: 10 %, 15 %, 20 %, 25 % o 30 %.
- Nivel de stock de seguridad: sin stock, bajo, medio, alto o muy elevado.
- Productos incluidos en la agrupación.

Las tablas de política de compra, tasa de inventario y stock de seguridad se crearon como tablas desconectadas del modelo principal. Su función es actuar como parámetros mediante segmentadores.

9.3. Restricción de proveedor único

El simulador trabaja con una regla básica: una agrupación solo puede incluir productos de un mismo proveedor. Por ello, el segmentador de proveedor se configuró con selección única. Una vez elegido el proveedor, el usuario puede seleccionar varios productos asociados a ese proveedor.

9.4. Tabla auxiliar de productos candidatos

Se incorporó una tabla auxiliar que muestra todos los productos del proveedor seleccionado ordenados por Score Final Producto. Esta tabla no se ve afectada por el segmentador de productos, gracias a la configuración de interacciones de Power BI. Así, el usuario puede seguir viendo todos los candidatos del proveedor, aunque haya seleccionado ya algunos productos para la agrupación.

9.5. Segmentador de productos

El segmentador de productos permite seleccionar varios productos de un mismo proveedor. Las tarjetas de resultado y la tabla de desglose sí responden a este segmentador, de forma que el usuario puede construir la agrupación progresivamente y ver cómo cambian los indicadores.

10. Cálculo de cantidades propuestas e inventario

10.1. Demanda estimada por ciclo

$$\text{Demanda estimada por ciclo} = \text{Demanda media mensual} \times \text{Meses del ciclo}$$

La demanda estimada por ciclo representa la cantidad que se espera consumir durante el periodo cubierto por cada orden de compra. Por ejemplo, en una política trimestral el ciclo cubre 3 meses.

10.2. Stock de seguridad

$$\text{Stock de seguridad} = \text{Demanda estimada por ciclo} \times \text{Coeficiente de seguridad}$$

El stock de seguridad se define a partir del nivel elegido por el usuario. Este nivel permite simular escenarios más o menos prudentes frente a variaciones de demanda.

10.3. Cantidad propuesta por orden

$$\text{Cantidad propuesta por orden} = \text{Demanda estimada por ciclo} \times (1 + \text{Coeficiente de seguridad})$$

La cantidad propuesta se redondea hacia arriba, ya que las unidades de producto no pueden pedirse en cantidades decimales. En política bajo demanda se toma como referencia la cantidad media histórica por orden, al representar la situación actual.

10.4. Stock medio estimado

$$\text{Stock medio estimado} = \text{Demanda estimada por ciclo} / 2 + \text{Stock de seguridad}$$

Esta aproximación considera que la demanda prevista para el ciclo se consume progresivamente entre dos lanzamientos de compra, por lo que su valor medio equivale aproximadamente a la mitad de la demanda del ciclo. A ello se añade el stock de seguridad, que actúa como colchón adicional.

10.5. Coste unitario máximo

Para calcular el valor del inventario se decidió utilizar el coste unitario máximo histórico del producto. Esta decisión responde a un criterio conservador, ya que algunos productos pueden haber incrementado su precio durante el periodo analizado. Utilizar el máximo evita infravalorar el coste de inventario generado por una política de compra agrupada.

10.6. Coste de posesión de inventario

$$\text{Coste de posesión} = \text{Stock medio estimado} \times \text{Coste unitario máximo} \times \text{Tasa de inventario}$$

El coste de posesión refleja el coste anual estimado de mantener inventario. La tasa de inventario se selecciona como parámetro del simulador y representa conceptos como coste financiero, espacio, manipulación u obsolescencia.

11. Cálculo económico de la agrupación

11.1. Órdenes actuales anualizadas

$$\text{Órdenes actuales anuales} = \text{Órdenes actuales del periodo} / (17 / 12)$$

Como el histórico analizado cubre aproximadamente 17 meses completos, las órdenes actuales se anualizan para poder compararlas con políticas de compra definidas en términos anuales.

11.2. Órdenes propuestas

Las órdenes propuestas dependen de la política seleccionada:

Política	Meses por ciclo	Órdenes propuestas/año
Bajo demanda	Variable	Igual a órdenes actuales anuales
Mensual	1	12
Bimensual	2	6
Trimestral	3	4
Cada 6 meses	6	2

11.3. Coste operativo actual y propuesto

$$\text{Coste operativo actual} = \text{Órdenes actuales anuales} \times \text{Coste por lanzamiento}$$

$$\text{Coste operativo propuesto} = \text{Órdenes propuestas} \times \text{Coste por lanzamiento}$$

11.4. Ahorro operativo bruto

$$\text{Ahorro operativo bruto} = \text{Coste operativo actual} - \text{Coste operativo propuesto}$$

11.5. Ahorro neto anual

$$\text{Ahorro neto anual} = \text{Ahorro operativo bruto} - \text{Coste de posesión de inventario}$$

El ahorro neto anual es el indicador económico principal del simulador. Permite comprobar si la reducción de órdenes compensa el incremento del coste de inventario generado por comprar en lotes mayores.

12. Indicadores de riesgo

Los riesgos calculados en el dashboard no representan una probabilidad estadística exacta, sino índices heurísticos de apoyo a la decisión. Su objetivo es comparar escenarios y señalar productos que podrían presentar mayor sensibilidad ante una política de compra agrupada.

12.1. Riesgo de falta de stock

El riesgo de falta de stock considera factores que pueden hacer que la cantidad propuesta no sea suficiente para cubrir la demanda:

- Duración del ciclo de compra.
- Variabilidad de la demanda mensual.
- Tendencia creciente de consumo.
- Cobertura frente a picos históricos de demanda.
- Nivel de stock de seguridad seleccionado.
- Madurez del histórico disponible para evitar penalizar excesivamente productos nuevos.

12.2. Riesgo de exceso de stock

El riesgo de exceso de stock evalúa la posibilidad de generar inventario sobrante o parado. Considera:

- Ciclos de compra largos.
- Niveles altos de stock de seguridad.
- Tendencia decreciente de la demanda.
- Huecos prolongados sin demanda.

12.3. Visualización mediante formato condicional

Para facilitar la lectura, los niveles de riesgo se colorean en la tabla final:

Nivel	Color utilizado
Bajo	Verde
Medio	Verde amarillento
Alto	Amarillo
Muy alto	Rojo claro

13. Resultado final del cuadro de mando

El resultado final es una hoja de Power BI orientada a la toma de decisiones. La hoja se estructura en parámetros de escenario, tabla auxiliar de productos candidatos, KPI principales y tabla de desglose de productos seleccionados.

13.1. Parámetros del escenario

Incluye segmentadores de proveedor, política de compra, tasa de inventario, nivel de stock de seguridad y productos seleccionados.

Proveedor Buscar ☒ (En blanco) ☐ - BARERISCHE M... ☐ =====IN... ☐ =====ENCIMO...	Nivel Stock Seguridad ☐ Sin stock de seguridad ☒ Stock de seguridad alto ☐ Stock de seguridad bajo ☐ Stock de seguridad medio ☐ Stock de seguridad muy elevado	Nivel Tasa Inventario ☒ 10 % ☐ 15 % ☐ 20 % ☐ 25 % ☐ 30 %	Politica Compra ☐ Bajo demanda ☒ Bimensual ☐ Cada 6 meses ☐ Mensual ☐ Trimestral
--	--	--	--

Figura 7. Parámetros del escenario del simulador.

13.2. Tabla auxiliar de productos candidatos

Muestra todos los productos del proveedor seleccionado ordenados por score, ayudando al usuario a probar primero los productos con mayor idoneidad.

DESCRIPCION_PRODUCTO	Score Final Producto
TAPA EXTERNA GOLA HORIZONTAL/PLANO U COBRE	15,00
TAPA INTERNA GOLA HORIZONTAL EN L COBRE	15,00
TAPA INTERNA GOLA HORIZONTAL EN U COBRE	15,00
TAPON PARA PERFIL Q20 NEGRO	15,00
ACRILAC ORO INTENSO	15,00
ADAPTADOR CUBIERTOS/PLATOS PLATERO MIXTO	15,00
ADAPTADOR PLATOS PLATERO MIXTO	15,00
ADAPTADOR MUEBLES	15,00
Total	15,00

Figura 8. Tabla auxiliar de productos candidatos ordenados por score.

13.3. KPIs principales

Los KPI principales son:

- Ahorro neto anual.
- Ahorro operativo bruto anual.
- Coste de posesión de inventario anual.
- Órdenes actuales anuales.
- Órdenes propuestas.



Figura 9. KPIs principales de la agrupación simulada.

13.4. Tabla de desglose de productos seleccionados

La tabla final muestra, para cada producto seleccionado, la información necesaria para ejecutar o evaluar la política de compra:

- Código y descripción del producto.
- Cantidad propuesta por orden.
- Stock de seguridad determinado
- Riesgo de falta de stock.
- Riesgo de exceso de stock.

CODIGO_PRODUCTO	DESCRIPCION_PRODUCTO	Cantidad Propuesta por Orden	Stock Seguridad Unidades	Nivel Riesgo Falta Stock Producto	Nivel Riesgo Exceso Stock Producto
985372445	DESPENSERO EXTR. SLIM 40 CM.	8,00	2,00	Bajo	Alto
9853105	EJE REGULABLE EN ALTURA 1250 MM ANTRACITA.	1,00	1,00	Medio	Alto
9853101	EJE REGULABLE EN ALTURA 1250 MM BLANCO.	1,00	1,00	Medio	Alto
9853102	EJE REGULABLE EN ALTURA 1250 MM GRIS	1,00	1,00	Bajo	Alto
985381	EJE REGULABLE EN ALTURA 600 A 750 MM BLANCO	2,00	1,00	Alto	Medio
Total		37,00	7,00	Bajo	Medio

Figura 10. Tabla de desglose por productos seleccionados.

14. Comprobación funcional del modelo

Para comprobar el funcionamiento del modelo se realizaron distintas pruebas y simulaciones seleccionando proveedores, productos, políticas de compra, tasas de inventario y niveles de stock de seguridad. Estas pruebas permitieron verificar que las medidas respondían correctamente a los filtros del usuario y que los resultados se recalculaban de forma coherente.

También se comprobó que las órdenes de compra compartidas por varios productos no se duplicaban en el cálculo de la agrupación. Esto es importante porque el coste de lanzamiento se genera por orden de compra, no por línea de producto. Por tanto, si dos productos aparecen en la misma orden, esta debe contarse una sola vez.

Las simulaciones realizadas sirvieron para ajustar medidas, corregir problemas de contexto de filtro y validar que los KPI económicos mostraban resultados coherentes al cambiar la política de compra, el stock de seguridad o la selección de productos.

15. Resultados obtenidos e interpretación

El proyecto permitió pasar de una visión descriptiva de las compras especiales a una herramienta de simulación orientada a la toma de decisiones. El modelo no propone automáticamente una solución única, sino que permite comparar diferentes escenarios y evaluar sus consecuencias.

- Permite identificar productos con potencial de agrupación mediante un score de idoneidad.
- Muestra que reducir órdenes no siempre implica ahorrar, ya que puede aumentar el coste de inventario.
- Permite comparar políticas mensuales, bimensuales, trimestrales o semestrales.
- Ayuda a evaluar el equilibrio entre ahorro operativo, coste de almacenamiento y riesgo.
- Facilita una transición desde una compra reactiva hacia una compra más planificada.

Desde el punto de vista profesional, el resultado es un proyecto real que demuestra el uso aplicado de SQL, Power BI, Power Query y DAX para resolver un problema operativo real de OB Cocinas. Esto permite evidenciar que los conocimientos adquiridos, incluyendo los relacionados con Power BI y la preparación de PL-300, han sido aplicados en un contexto práctico.

16. Problemas encontrados durante el desarrollo

16.1. Dificultad para distinguir compras especiales y compras rutinarias

La ausencia de un campo específico en el ERP obligó a definir un criterio indirecto basado en cantidad pedida por línea.

16.2. Información incompleta en informes del ERP

Algunos informes no contenían todas las variables necesarias para realizar análisis completos, lo que obligó a explorar consultas adicionales y combinar información procedente de distintas fuentes.

16.3. Productos sin descripción o sin correspondencia en maestro

Se detectaron productos presentes en compras que no aparecían correctamente en la tabla maestra. Esto obligó a crear una dimensión ampliada de productos y completar información de forma controlada.

16.4. Códigos genéricos con bajo nivel de detalle

Algunos códigos agrupaban variantes diferentes bajo una misma referencia, lo que limita la trazabilidad y el análisis de demanda por variante.

16.5. Complejidad del modelo de datos en Power BI

Fue necesario crear relaciones, tablas puente, tablas auxiliares y consultas combinadas para conseguir que el modelo filtrase correctamente y respondiera a los escenarios del simulador.

16.6. Problemas de contexto de filtro en medidas DAX

Durante el desarrollo aparecieron problemas relacionados con filtros, segmentadores e interacciones entre visuales. Algunas medidas tuvieron que ajustarse para capturar correctamente proveedor, productos seleccionados y parámetros del escenario.

16.7. Histórico limitado para algunos productos

Algunos productos solo presentaban demanda en una parte reducida del periodo analizado. Esto obligó a ajustar los indicadores de riesgo para no penalizar de forma excesiva productos nuevos o incorporados recientemente al histórico.

17. Limitaciones del modelo

- No incorpora stock actual disponible en almacén.
- No incorpora previsiones comerciales futuras.
- Los indicadores de riesgo son índices heurísticos, no probabilidades exactas.
- El modelo depende de la calidad del histórico de compras disponible.
- No considera mínimos de compra, descuentos por volumen, restricciones logísticas o condiciones contractuales específicas.
- No sustituye la decisión del responsable de compras, sino que funciona como herramienta de apoyo.

18. Propuestas de mejora futura

18.1. Incorporación de stock actual disponible

La mejora más relevante sería integrar información actualizada del stock disponible por producto. Esto permitiría incorporar una alarma de compra/no compra que evitase lanzar pedidos cuando el almacén ya dispone de cobertura suficiente.

Esta mejora reduciría el riesgo de exceso de stock indefinido y haría que el simulador fuese más realista, al combinar demanda histórica, política de compra, coste de inventario y stock real disponible.

18.2. Integración directa con ERP

Automatizar la actualización de datos desde el ERP permitiría reducir dependencia de archivos Excel y mantener el dashboard actualizado.

18.3. Incorporación de previsiones comerciales

Integrar previsiones de demanda permitiría complementar el histórico con expectativas futuras, especialmente útil en productos nuevos o de tendencia creciente.

18.4. Inclusión de lead times de proveedores

Aunque el análisis de lead times quedó fuera del alcance final, incorporarlo permitiría ajustar mejor el stock de seguridad y el riesgo de falta de stock.

18.5. Registro formal del tipo de compra en ERP

Crear un campo que diferencie compra especial, compra de stock, obra o reposición facilitaría análisis futuros y eliminaría la necesidad de criterios indirectos.

18.6. Mejora del maestro de productos

Sería conveniente mejorar la codificación de productos genéricos y completar descripciones, familias y atributos técnicos relevantes.

18.7. Validación con responsables de compras

Una siguiente fase debería consistir en contrastar los resultados del simulador con responsables de compras para ajustar criterios, umbrales y políticas aplicables.

19. Conclusión

El proyecto ha permitido construir una herramienta de análisis y simulación para evaluar políticas de compra agrupada de productos especiales por proveedor. A partir de datos reales procedentes del ERP, se ha desarrollado un modelo en Power BI que permite identificar productos candidatos, calcular costes operativos, estimar cantidades recomendadas por orden y analizar el equilibrio entre ahorro, inventario y riesgo.

La principal aportación del proyecto es transformar un proceso de compra principalmente reactivo en un entorno de análisis más planificado. El dashboard no impone automáticamente una política de compra, sino que ofrece información para comparar escenarios y apoyar la decisión del responsable de compras.

Desde el punto de vista formativo y profesional, el proyecto demuestra la aplicación práctica de herramientas de análisis de datos en un contexto real de operaciones en OB Cocinas. No se trata únicamente de haber adquirido conocimientos teóricos de Power BI, sino de haber aplicado esos conocimientos sobre un problema empresarial concreto, desde la extracción y preparación de datos hasta el diseño de una herramienta de apoyo a la decisión.

Por tanto, esta memoria y el dashboard asociado pueden servir como material de apoyo en futuras entrevistas profesionales, mostrando capacidad para entender un proceso operativo, detectar problemas de datos, construir un modelo analítico y traducirlo en una solución visual útil para la toma de decisiones.

